纹心 · AI非遗纹样创作

2026微信小程序开发大赛参赛作品介绍文档

东部赛区 | 单人参赛 | 主题"与AI共生"

作品名称	纹心 · AI非遗纹样创作
作品定位	用自然语言描述意境，AI实时生成非遗扎染风格纹样
技术框架	微信原生开发 + 微信云开发CloudBase + 腾讯混元AI
参赛赛区	中国东部赛区

一、产品简介

纹心是一款基于微信小程序的AI非遗纹样创作平台。用户通过自然语言描述意境（如"山间晨雾"、"古道夕阳"），选择扎染风格模板，AI即可实时生成具有白族扎染非遗特色的纹样图案。生成的纹样可应用到手机壳、帆布袋、丝巾、靠垫等产品效果图中预览，并支持AR实时叠加预览、一键分享传播和个人作品集管理。

核心功能闭环：

- AI纹样生成：接入腾讯混元文生图模型，用户输入文字描述+选择风格，AI生成扎染风格纹样
- 风格模板库：预设6种非遗风格（冰裂纹/几何重构/花卉纹/抽象纹/传统蓝染/现代渐变），降低输入门槛
- 效果预览：Canvas合成纹样到4种产品效果图（手机壳/帆布袋/丝巾/靠垫），所见即所得
- AR纹样预览：通过相机将纹样实时叠加到现实物体上，支持拖动、缩放、透明度调节
- 分享传播：自动生成分享配图，一键分享到微信好友/朋友圈，附带小程序码引流
- 个人作品集：云数据库存储创作历史，支持查看、删除、点赞统计
- AI生成标识：所有AI生成内容标注"AI生成"水印，符合2025年9月起强制合规要求
- 内容安全检测：接入微信msgSecCheck/imgSecCheck，过滤违规内容

二、应用场景

纹心面向文创设计、非遗教育、个人定制和社交传播四大场景：

场景	目标用户	使用方式
文创设计	设计师、文创从业者	快速生成扎染纹样素材，应用于产品设计、印花图案
非遗教育	学生、非遗爱好者	体验AI辅助非遗创作，了解白族扎染纹样文化
个人定制	普通用户	生成个性化纹样，预览产品效果，定制专属物品
社交传播	社交媒体用户	创作独特AI纹样，分享到朋友圈/好友，社交裂变

三、解决的实际问题

- 传统扎染设计门槛高、周期长：手工扎染设计需要专业技艺和数周时间，纹心将周期缩短至秒级，零基础用户也能创作
- 非遗传承缺乏数字化工具：白族扎染虽为国家级非遗，但缺乏面向大众的数字化创作工具，纹心填补了这一空白
- AI生成内容缺乏文化深度：通用AI生图工具缺乏非遗文化定向能力，纹心通过预设风格模板和Prompt工程，确保生成纹样具有 authentic 非遗美学特征
- 文创产品定制链路断裂：从纹样设计到产品预览缺乏一体化工具，纹心实现生成→预览→AR→分享全链路闭环
- AI生成内容合规难：2025年9月起AI生成内容强制标注，纹心开发时就内置水印和声明系统，完全合规

四、技术开发方案

4.1 技术架构

项目采用微信原生开发框架 + 微信云开发CloudBase +
腾讯混元AI的技术组合，零运维、免域名配置、微信原生免鉴权登录。

4.2 技术选型

选项	选择	理由
开发框架	微信原生开发	WXML/WXSS接近HTML/CSS，性能最优，调试最直接
后端方案	微信云开发	零运维、免域名、原生免鉴权登录、AI成长计划免费额度
AI模型	腾讯混元Image 3.0	云开发内置、审核最顺、文生图能力已集成
图片合成	Canvas 2D API	原生支持、性能好，用于产品预览和AR叠加
AR预览	camera组件+Canvas	无需引入第三方AR SDK，轻量实现纹样叠加

4.3 核心技术实现

- AI图片生成链路：用户输入→云函数callAIImage→内容安全检测→混元文生图→图片下载压缩→云存储→返回展示
- 产品效果预览：Canvas 2D
API图层叠加，4种产品形状路径构建（圆角矩形/梯形/平行四边形）+装饰绘制
- AR纹样叠加：camera组件+Canvas合成，单指拖动+双指缩放手势，屏幕坐标按宽度等比映射到照片坐标
- AI生成合规：图片右下角自动添加"AI生成"水印 + 页面底部固定声明 + 用户协议说明
- 内容安全双检：生成前msgSecCheck检测输入文本 + 生成后imgSecCheck检测输出图片
- 云函数架构：4个云函数（callAIImage/callAIText/contentCheck/userOps），按职责拆分，支持异步调用
- 数据隔离：云数据库按_openid隔离用户数据，works/shares/likes三集合关联设计

4.4 项目结构

miniprogram/（前端）：5页面（index创作页/result结果页/gallery作品集/mine我的/ar预览页）+ 3工具（api云函数封装/canvas绘制/share分享图）+ 6风格模板配置
cloudfunctions/（云函数）：callAIImage（AI文生图+安全检测）/callAIText（文本优化）/contentCheck（内容检测）/userOps（作品CRUD+点赞+统计）

五、创新点

5.1 AI应用创新

原生接入微信云开发AI模块（wx.cloud.extend.AI），使用腾讯混元Image 3.0文生图模型。AI不是噱头而是核心能力——用户与AI协作创造非遗纹样，完美契合大赛"与AI共生"主题。通过Prompt工程将用户简短描述扩展为包含非遗技法、色彩体系、文化特征的专业Prompt，确保生成纹样具有 authentic 非遗美学。

5.2 主题创新

非遗×AI×小程序组合目前无竞品。往届虽有非遗方向获奖先例（Timeless China匠心中国获特等奖），但本作品首次将AI文生图能力与白族扎染非遗技艺深度结合，通过6种风格模板将传统纹样体系数字化，让每个人都能成为非遗共创者，填补了非遗数字化创作工具的市场空白。

5.3 模式创新

构建"AI生成→效果预览→AR体验→分享传播→作品集管理"的全链路闭环模式。区别于单一AI生图工具，纹心提供从创意到产品到传播的完整创作链路：用户不仅能生成纹样，还能通过AR将纹样叠加到现实物体预览效果，通过Canvas合成查看产品效果图，通过一键分享实现社交裂变传播。

5.4 社会价值创新

以国家级非物质文化遗产白族扎染为核心主题，通过AI技术降低非遗创作门槛，让传统文化以数字化方式焕发新生。每个风格模板附带扎染文化背景介绍，在创作过程中传播非遗知识，实现"科技赋能文化传承"的社会价值。

六、团队情况

单人参赛，东部赛区。开发者具备微信小程序开发、AI能力调用、Canvas图形绘制、云开发全栈能力，并有白族扎染非遗IP方向和AIGC纹样素材库的先前积累，确保作品在文化深度和技术实现上双重达标。

作品知识产权归参赛者所有